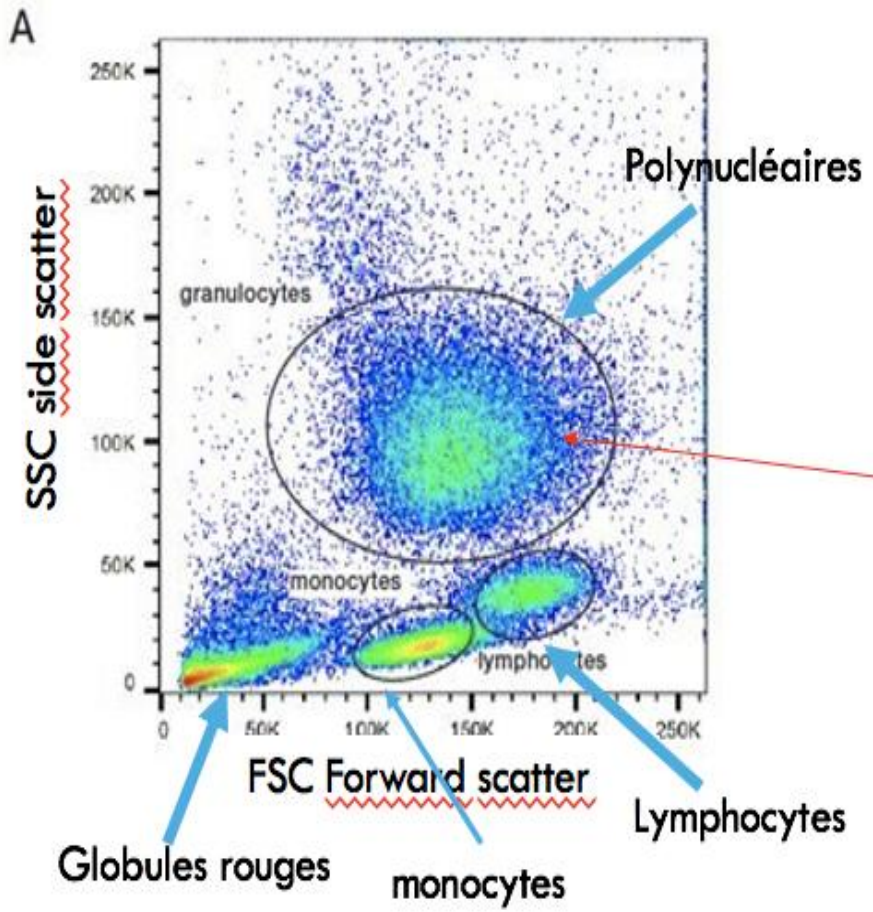
Les techniques de tri cellulaires

La cytométrie de flux

La cytométrie en flux

Cette technique permet de

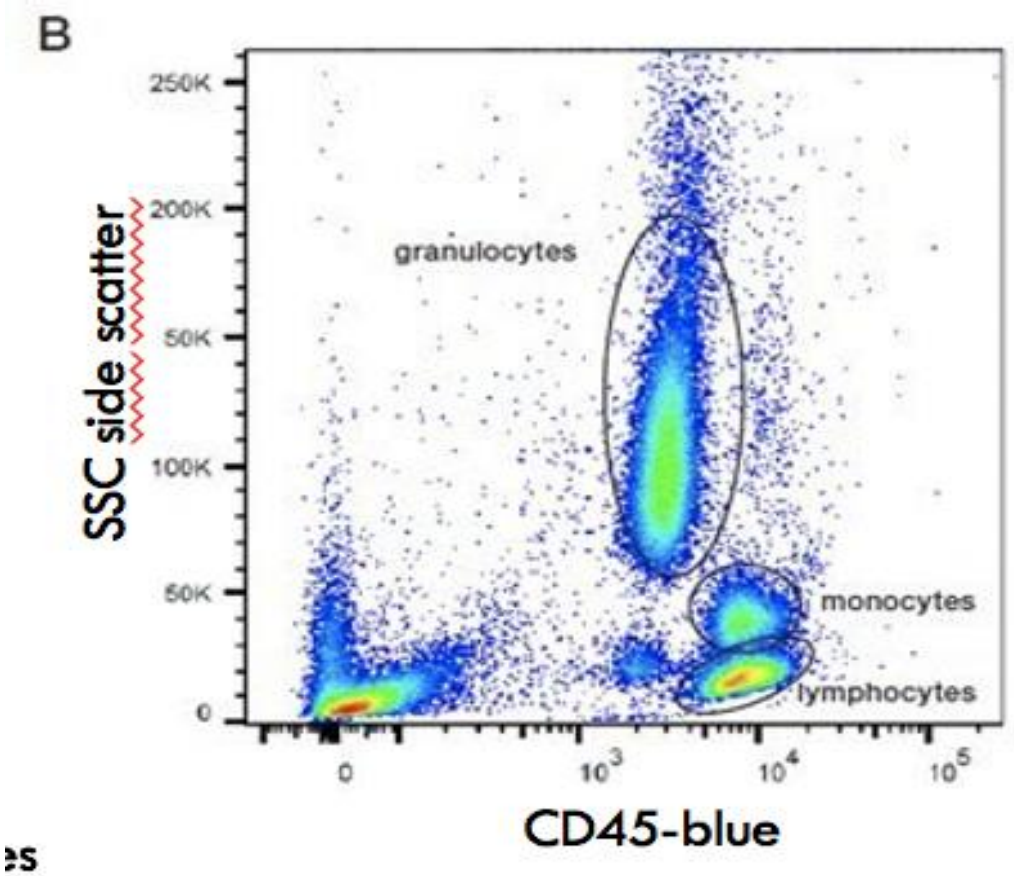
- séparer des cellules et les compter
- les phénotyper → exemple identifier différentes populations cellulaires dans le sang en fonction de leur taille et de leur granulation



Cette cellule émet un SSC de 100 000 et un FSC de 200 000

Pour séparer les cellules selon taille (FSC) et granulation (SSC), pas besoin d'utiliser des anticorps spécifiques (pas de fluo!), on mesure le résultats avec le FSC pour la taille et le SSC pour la granulation

La cytométrie en flux, permet de séparer des populations cellulaires en fonction de certaines protéines présentes ou absentes



Ex : marquage anti-CD45-blue

(CD45 = Ag mb des cellules sanguines (sauf GR))

On cherche à repérer des cellules portant à leur surface un récepteur CD45, pour cela on utilise un **anticorps marqué par un fluo bleu**, anti-CD45.
Sur l'axe des abscisses on mesure de gauche à droite de plus en plus de fluorescence bleu :

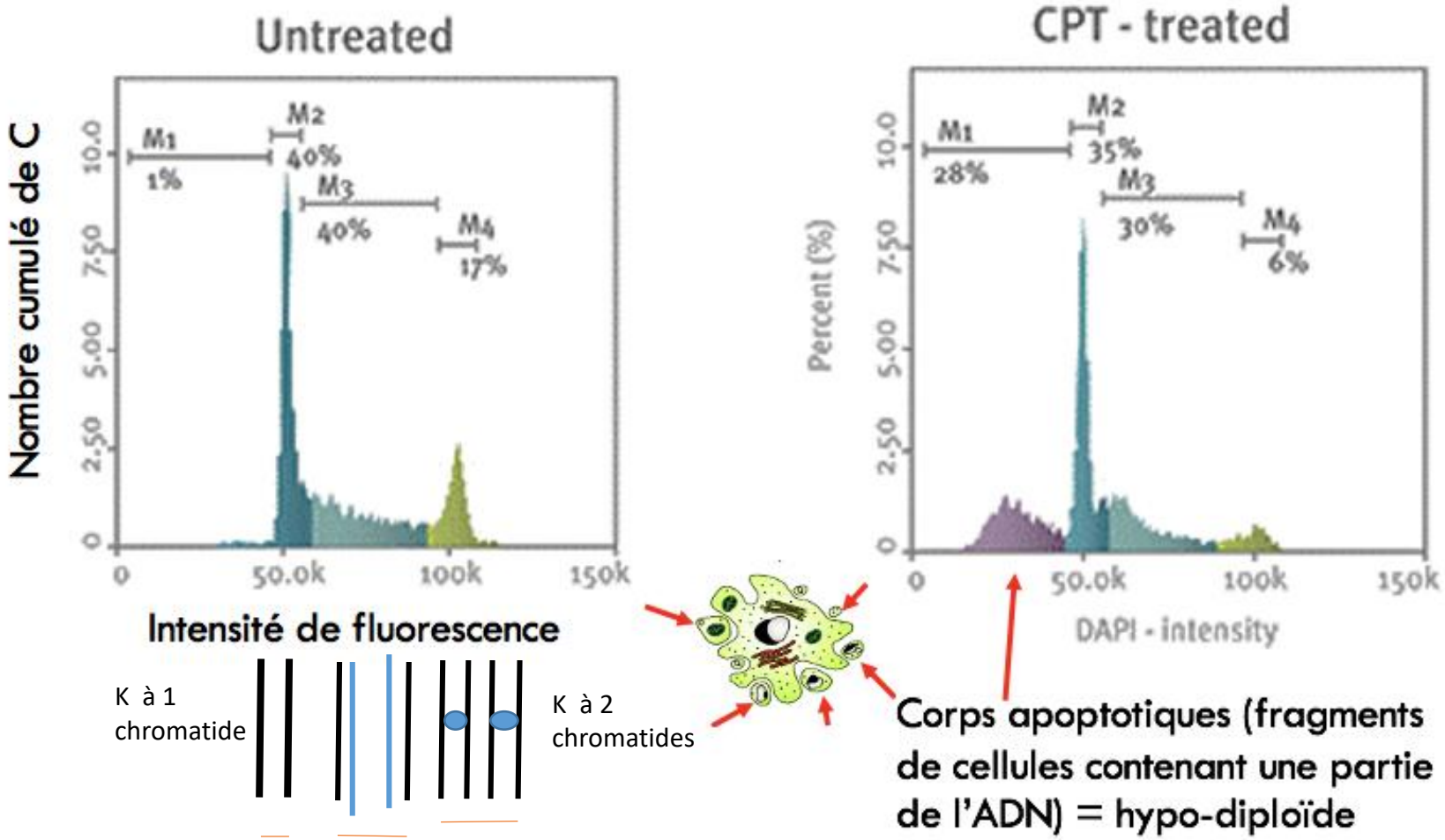
- A gauche les cellules n'ont pas de récepteurs CD45
- À droite elles ont des récepteurs CD45

Sur l'axe des abscisse

On a ici trié les cellules selon deux facteurs :

- En abscisses: présence de CD45
- En ordonnée la granulosité

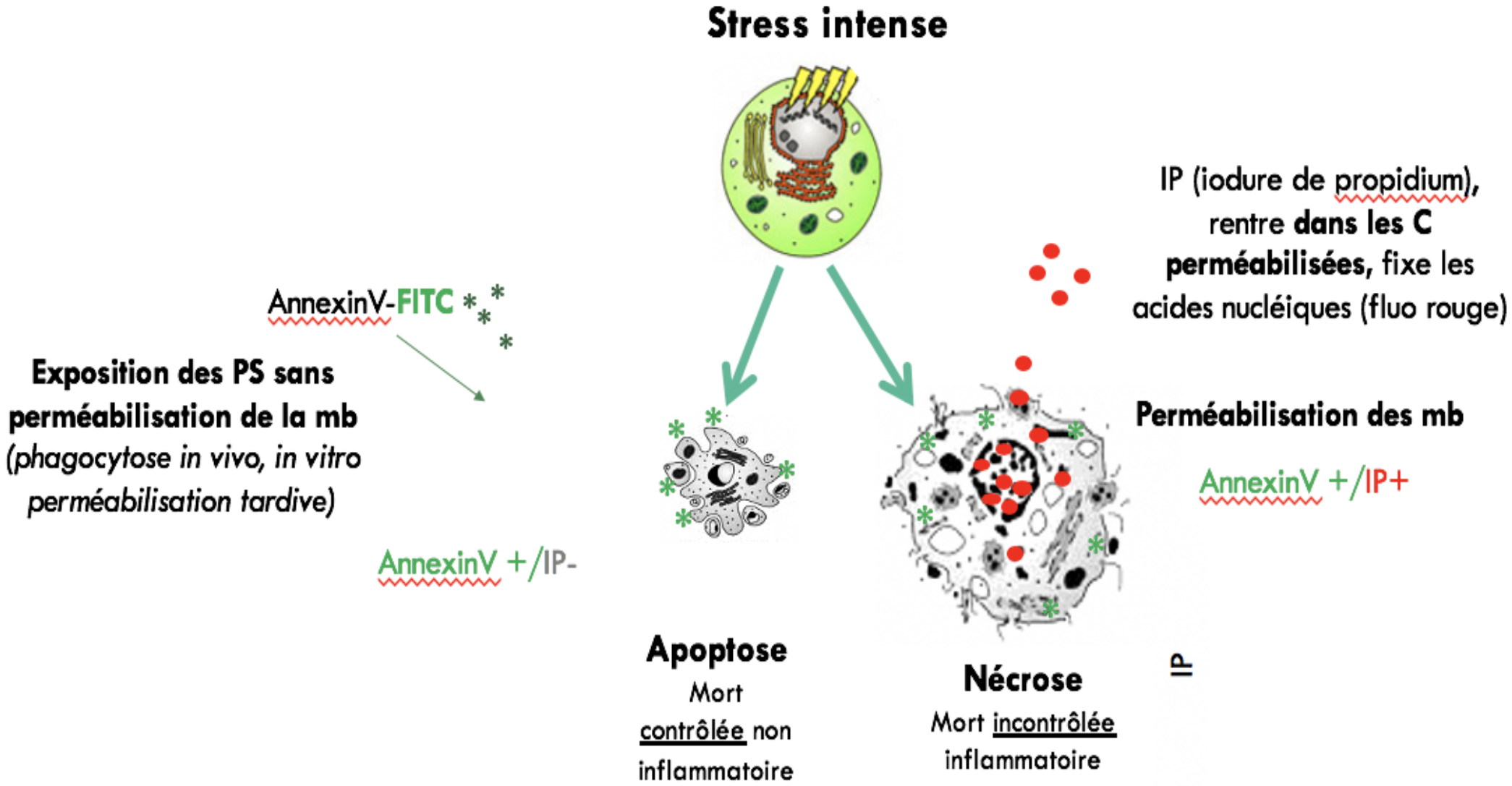
Il est possible de repérer les cellules en apoptose dans une population cellulaire à différentes phases du cycle cellulaire



Le CPT induit l'apoptose

Les cellules sont mises en contact **avec le DAPI** qui marque l'ADN (même si membranes intactes

Comment repérer une cellule en nécrose d'une cellule en apoptose?



Reconnaitre une cellule en nécrose et une cellule en apoptose grâce à l'utilisation de l'IP et du FITC lié à l'annexine
Rappel: l'IP ne pénètre que dans les cellules dont la membrane est perméabilisée

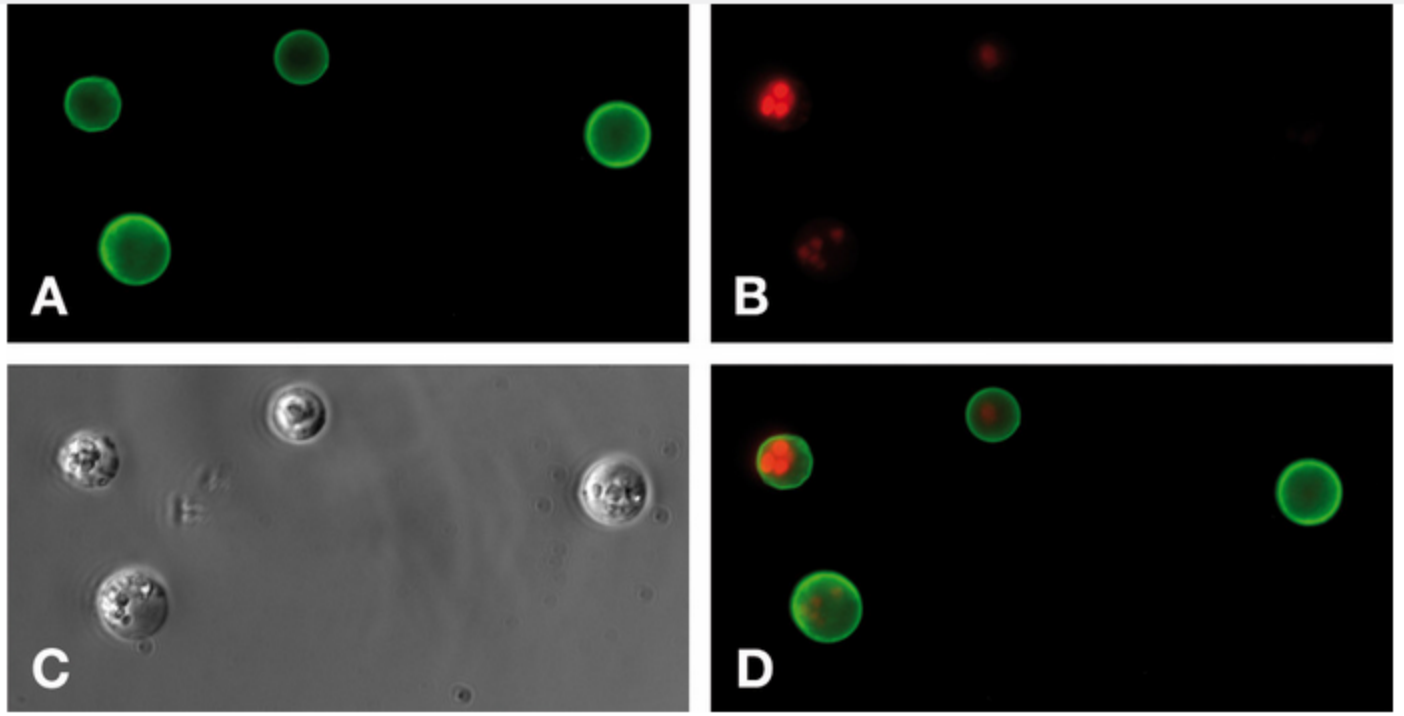


Illustration 2 :

Analyse de cellules Jurkat par microscopie à fluorescence, aprés induction de l'apoptose par la staurosporine. Essai avec $5x10^5$ cellules dans 100 µl de tampon de liaison annexine, 5 µl de conjugué annexine V-FITC et 5 µl de solution d'iodure de propidium, 15 min. t° ambiante. A) Fluorescence FITC (vert), B) Fluorescence iodure de propidium (rouge), C) Prise de vue en fond clair, D) Image composée. Les cellules en apoptose sont FITC positives, PI négatives. Les cellules FITC pos./PI pos. peuvent être considérées comme étant en nécrose. Les cellules saines sont FITC/PI nég.

Dans le cadre des recherches sur la maladie d'Alzheimer, des cellules souches de neurones ont été mises en culture avec du sérum foetal de veau. On cherche à quantifier les cellules saines, des cellules apoptotiques. Un marquage à l'annexine V marqué au fluorochrome FITC a été effectué sur ces cellules en culture figure 1. Dans un second temps on a observé que des cellules en nécrose provoquaient une inflammation, déclenchant ainsi l'apoptose des cellules saines dans la culture. On a utilisé l'iodure de propidium associé à l'annexine sur la même culture. Figure 2.
La figure présente les résultats obtenus après analyse par FACS (Figures 1 et 2 ci-dessous). D'après vos connaissances sur les techniques de biologie cellulaire et grâce aux résultats présentés ci-dessous, vous pouvez dire que :

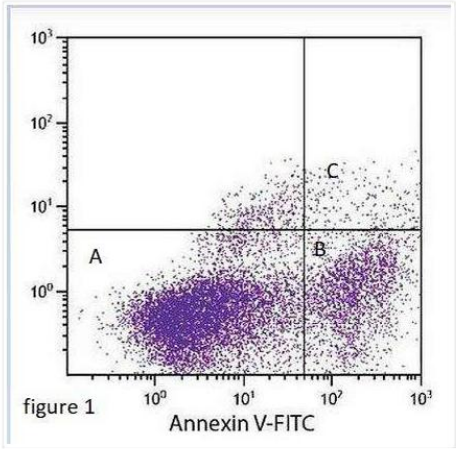


figure 1

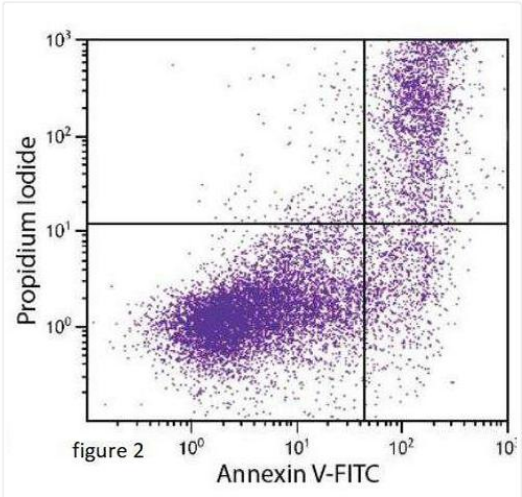


figure 2

A. la figure 1 montre que la majorité des cellules de la culture est en apoptose. FAUX
Commentaire de correction de la proposition
la majorité des cellules est dans le cadre A , la fluorescence de FITC est faible donc peu de PS sur le feuillet externe, elles sont donc normales

B. les cellules dans la cadre A expriment peu la phosphatidylsérine en surface. VRAI
Commentaire de correction de la proposition
oui car peu reconnue par l'annexine donc peu de signal de FITC

C. sur la figure 1 les cellules sont triées selon leur diamètre sur l'axe des abscisses. FAUX
Commentaire de correction de la proposition
elles sont triées en fonction de la fluorescence de FITC , donc selon la présence de PS

D. la figure 1 indique qu'aucune cellule n'est en nécrose. FAUX
Commentaire de correction de la proposition
on est obligé de comparer fig 1 et 2 pour vérifier la présence de cellules en nécroses. L'IP marque la nécrose

E . comme il s'agit de la même culture cellulaire, on déduit sur le cadre C de la figure 1 que très peu de cellule sont en nécrose. FAUX
Commentaire de correction de la proposition
Pour la nécrose il faut regarder la fig2 : si on compare fig 1 et 2 les cellules apparaissent dans le cadre C sur la figure 2 donc il y a des cellules en nécrose marquées à la fois à l'IP et à l'annexine, celles du cadre B figure 2 sont en apoptose car positives à l'annexine V , ainsi l'inflammation crée par la nécrose des cellules entraine bien l'apoptose des autres

Les techniques permettant la recherche de protéines en Biologie cellulaire

Électrophorèse

Western Blot (WB) → identifier des protéines

Immunoprécipitation (IP)

Co-immunoprécipitation (CoIP)

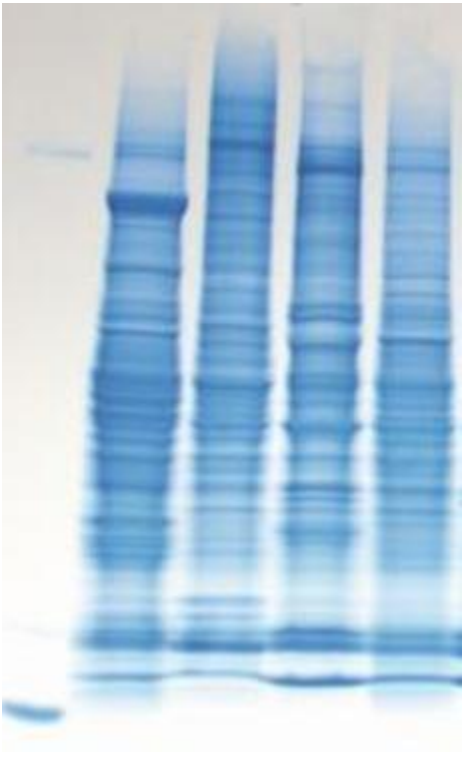
ELECTROPHORESE

Séparation des protéines récupérées dans un lysat cellulaire, selon leur taille dans un champ électrique sur une membrane

- Les protéines sont toutes chargées négativement au SDS et linéarisées avec le DTT.
- Elles migrent dans un champ électrique vers le +
- Elles se séparent selon leur taille : les + petites migrent plus vite
- On pourra utiliser un colorant comme le **bleu de Coomasie** pour les mettre en évidence
- **Permet de séparer TOUTES les protéines présentes soit cellulaires, sériques, virales…**

Sur la membrane ont voit sur chaque colonne, des lignes horizontales séparées, une ligne = une protéine avec un poids moléculaire donné

Sens de migration des protéines

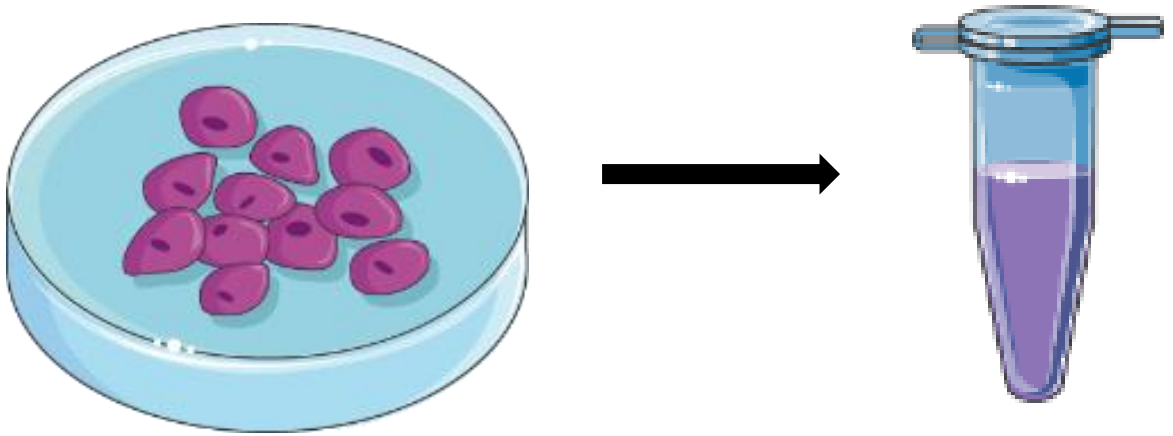


Poids Moléculaire en Kda

Western Blot

Etape 1: on récupère des protéines

Destruction des cellules et recueil des protéines (sur tissu, culture cellulaire…)



- Les protéines sont dénaturées (tampon, chaleur, puis toutes chargées négativement au SDS…)

Western Blot :

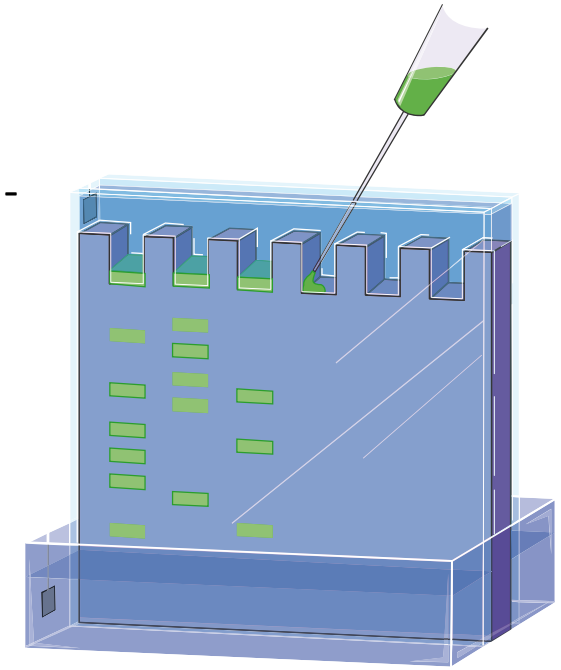
Etape 2 Electrophorèse

Séparation des protéines par SDS-PAGE

- (Sodium DodecylSulfate – PolyAcrylamid Gel Electrophoresis)
- Les protéines sont toutes chargées négativement : la séparation ne se fait que par critère de taille

Principe de l'électrophorèse

- Les protéines totales (=lysat) sont chargées dans un gel de polyacrylamide (1 puit par condition)
- On applique un courant qui traverse le gel
- Les protéines chargées négativement grâce au SDS migrent ainsi vers la borne positive (cathode)
- Les plus petites protéines migrent le plus loin tandis que les plus grosses sont « piégées » par les mailles du gel
- Les protéines sont ensuite transférées sur une membrane de nitrocellulose



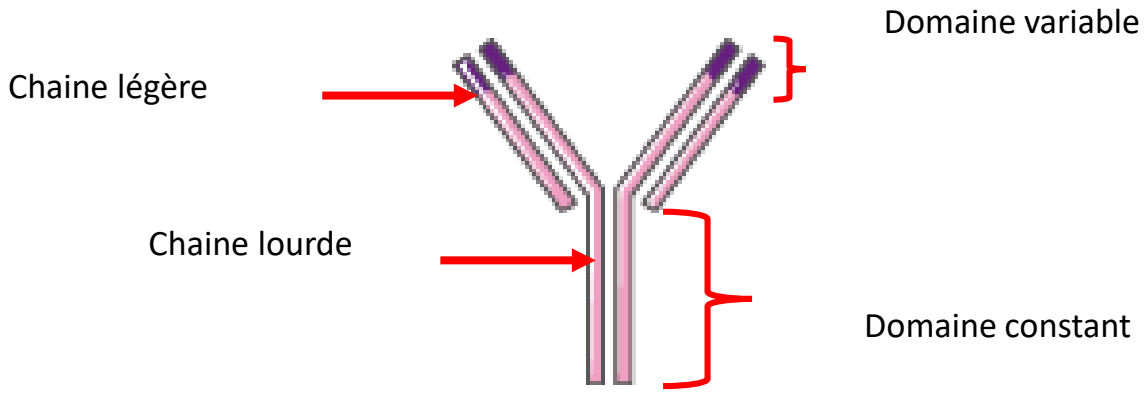
Western Blot :

Etape 3: repérer les protéines sur le gel avec un anticorps

On transfère le résultat de l'électrophorèse sur **une membrane (copie)** cette membrane est mise en présence d'une solution contenant des anticorps spécifiques de la protéine d'intérêt

Détection de la protéine d'intérêt par les anticorps spécifiques marqués par fluorescence par exemple : on parle d'immunoblot

- On utilise la propriété de spécificité de liaison d'un anticorps à son antigène
- L'anticorps :

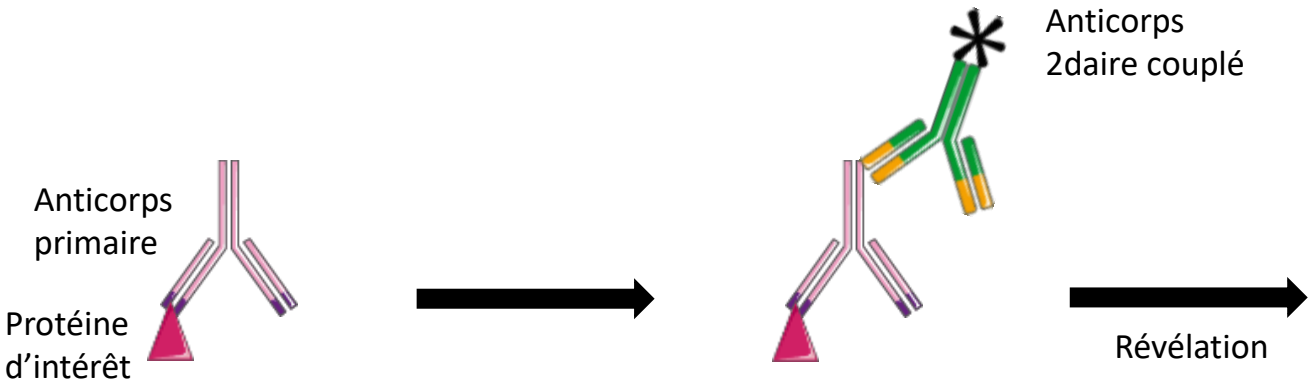


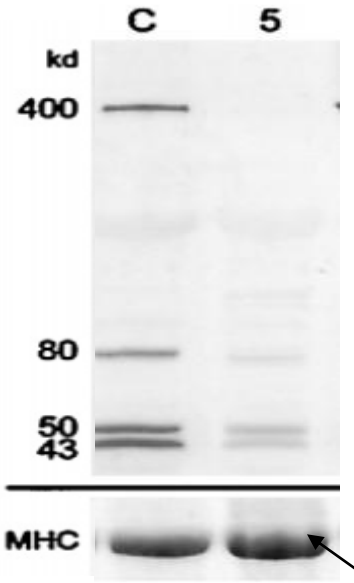
Western Blot :

Etape 3 suite

Détection des protéines d'intérêt par immunoblot

- On utilise la propriété de spécificité de liaison d'un anticorps à son antigène
- La détection par anticorps est suivie d'une détection par un anticorps anti-anticorps appelé anticorps secondaire qui est couplé à un substrat chromogène





Protéine contrôle pour vérifier que ça marche

D'après Anderson LVB., The American Journal of Pathology, 1999

Ici sur la colonne C, on a 4 protéines différentes de PM différents et repérées chacune par un anticorps primaire spécifique, les anticorps II sont tous identiques entre eux, sur la colonne 5 traces de 3 protéines 80,50 et 43

L'immunoprécipitation

→ on recherche une protéine dans un lysat cellulaire

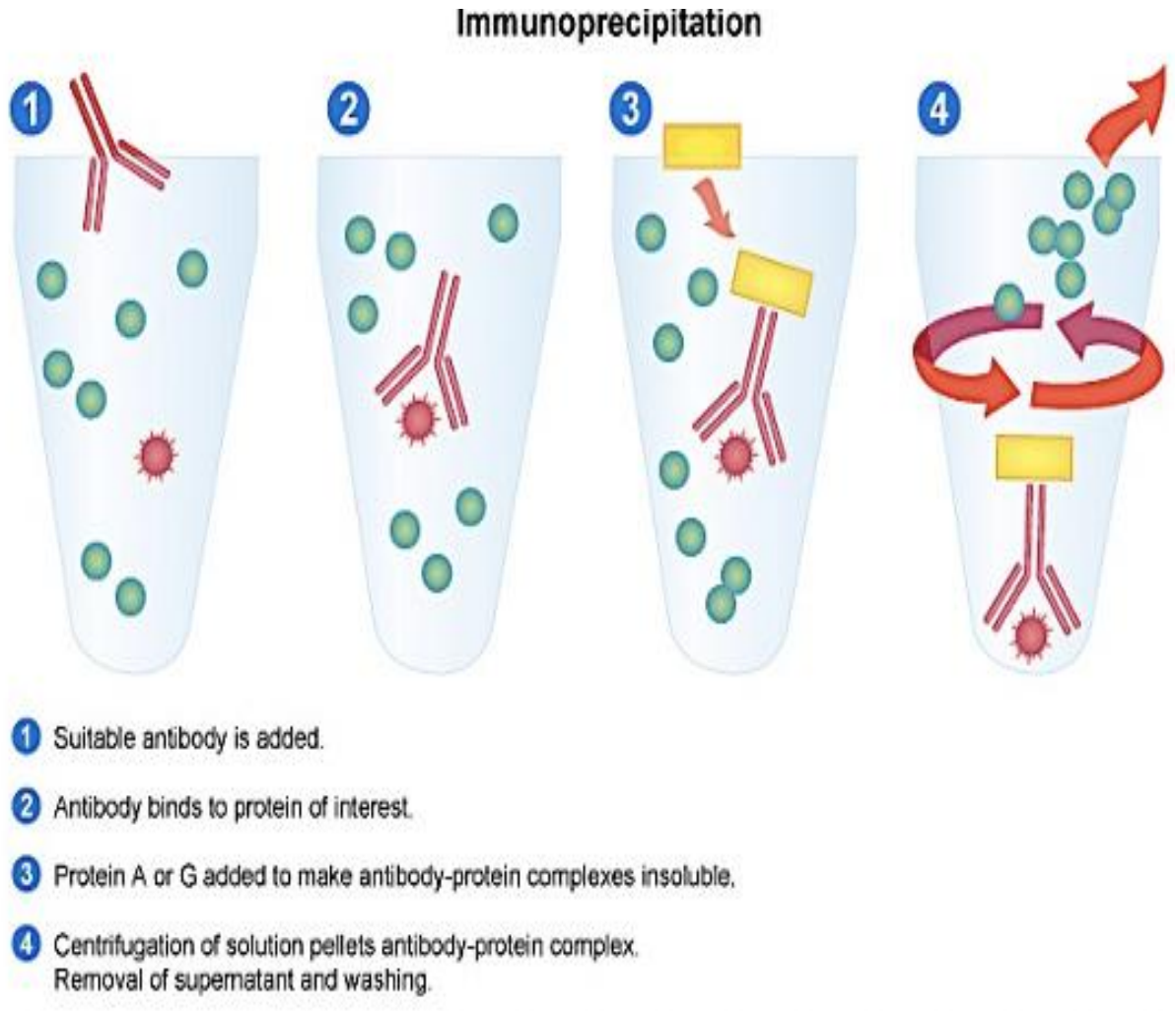
① **PREPARATION DU LYSAT PROTEIQUE**
(perméabilisation des mb + centrifugation)

② **INCUBATION AVEC UN ANTICORPS SPECIFIQUE D'UNE PROTEINE**

③ **AJOUT DE BILLES FIXANT LE FRAGMENT Fc DE L'Ac**

④ **CENTRIFUGATION ET LAVAGES DU CULOT**

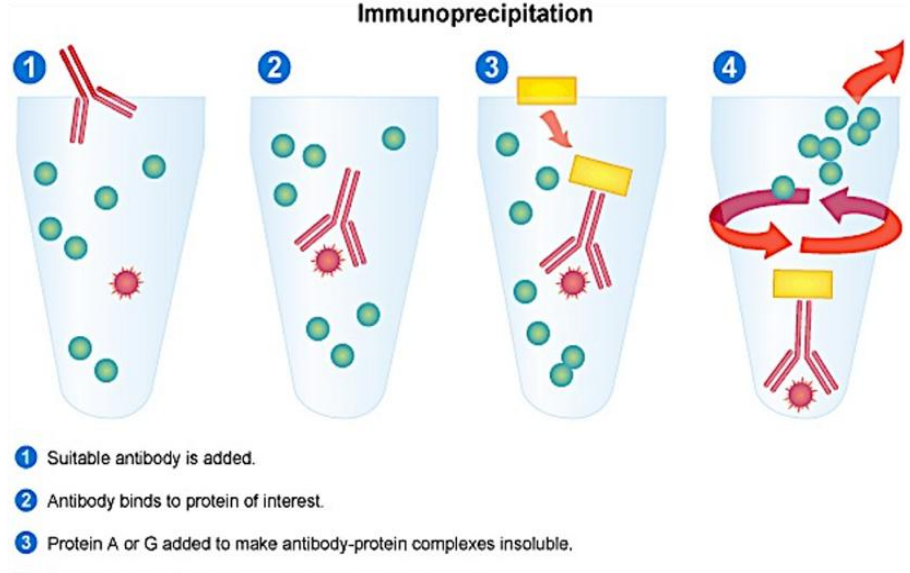
ANALYSE DE LA PROTEINE D'INTERET (Western blot…)

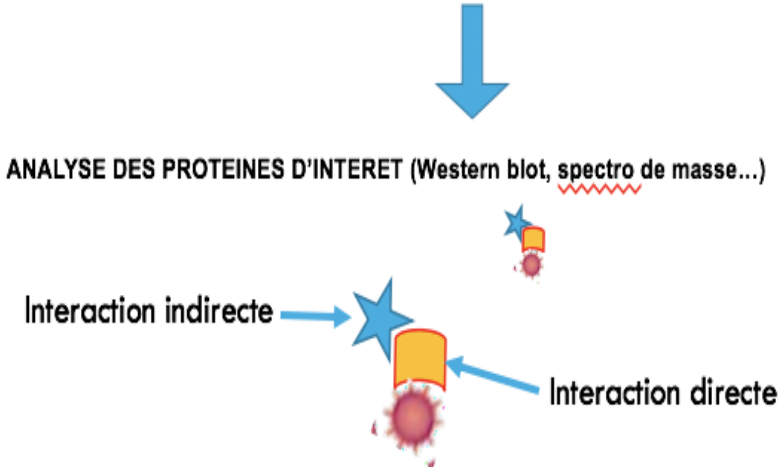


On récupère le culot , on sépare l'anticorps de la protéine d'intérêt avec SDS → migration sur un gel d'électrophorèse → WB

La co-imunoprécipitation

On recherche si deux protéines dans une cellule, ou un lysat cellulaire interagissent entre elles

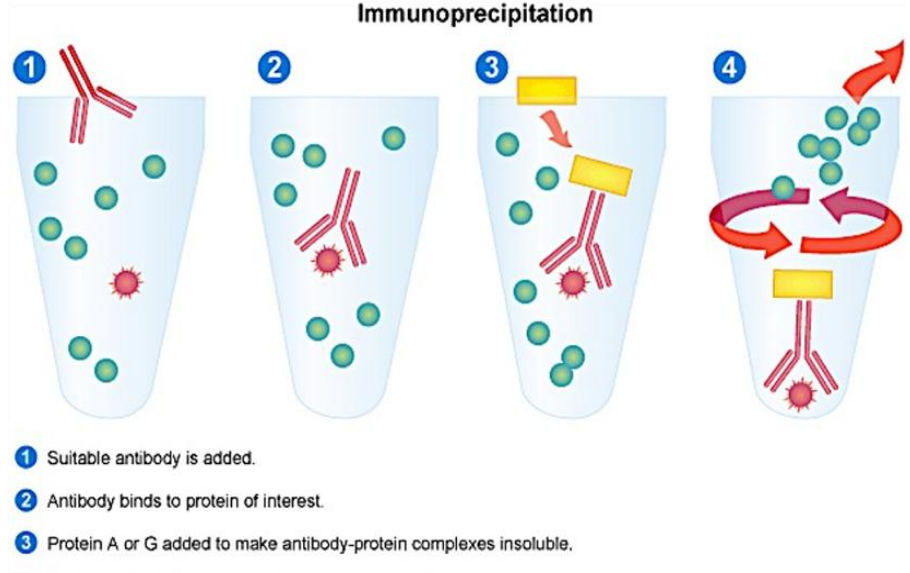




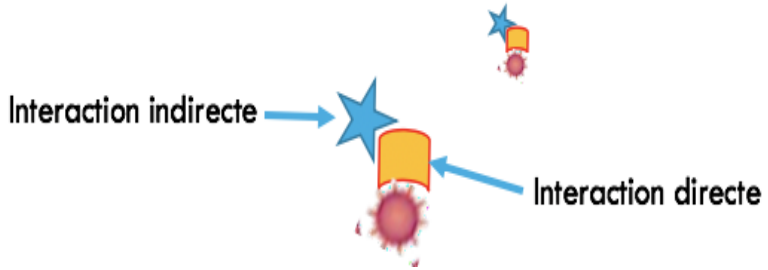
Sur le WB on aura : 4 bandes
Pourquoi?

La co-imunoprécipitation

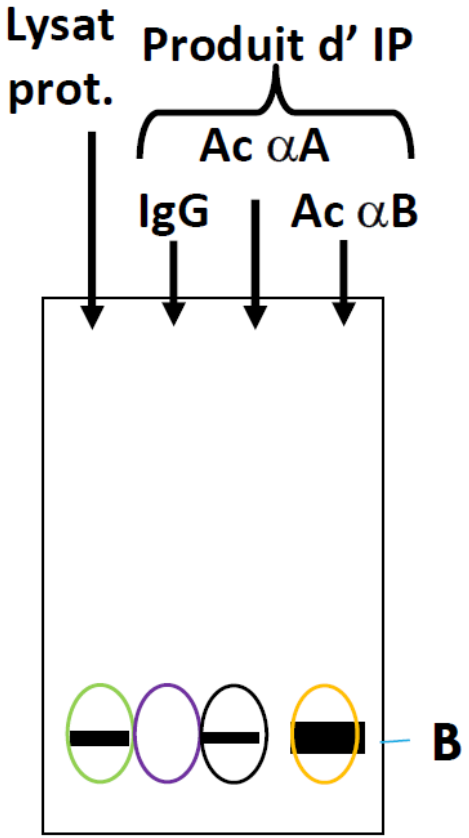
On recherche si deux protéines dans une cellule, ou un lysat cellulaire interagissent entre elles



ANALYSE DES PROTEINES D'INTERET (Western blot, spectro de masse...)



4 bandes :
Lysat
AC non spécifique
AC anti A
AC anti B

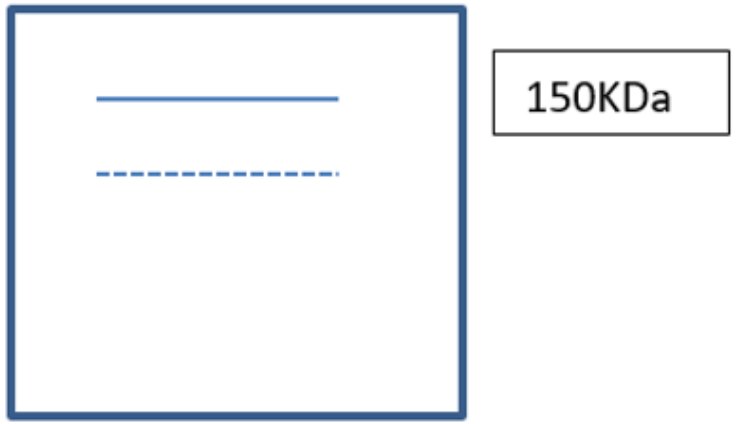


Révélation **Ac anti-B**

Exercice 1: Vous isolez les protéines d'un lysat cellulaire. Vous réalisez une IP (immuno-précipitation) avec un AC anti-protéine X.

Vous récupérez les produits précipités et procédez à une électrophorèse (SDS-PAGE) (figure A), puis vous réalisez un WB (figure B) en révélant la protéine X avec un AC anti-X de souris non marqué et un AC IIre portant un fluorochrome

Figure A
Résultat de l'électrophorèse



150KDa

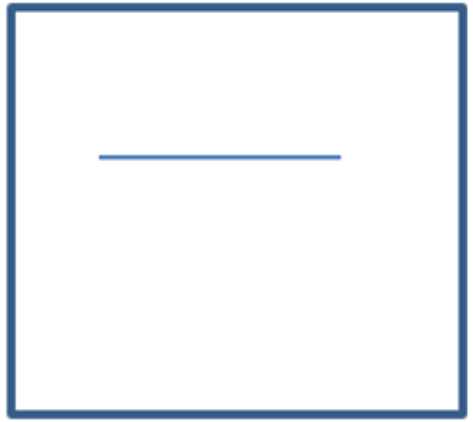


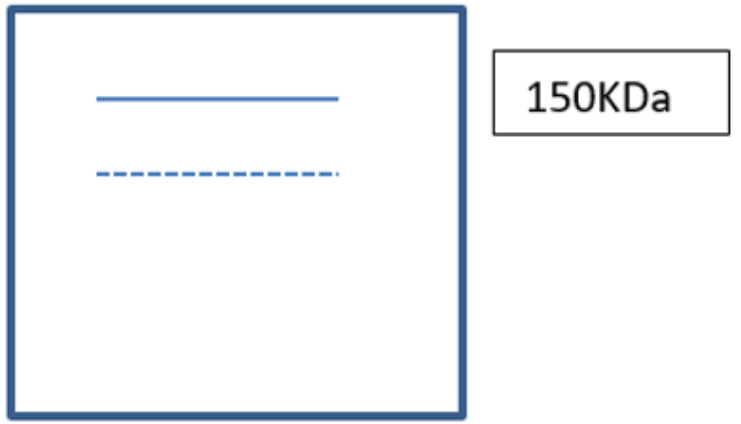
Figure B
Résultat du WB

A. Le gel d'électrophorèse A est réalisé avec SDS
B. La figure A montre la présence de deux protéines sur le gel d'électrophorèse
C. Sur la figure A, la bande du haut marque une protéine de plus haut poids moléculaire que la bande du bas
D. Les AC marqués utilisés pour révéler le WB de la figure B peuvent être des anticorps de lapin ou des anticorps de souris.
E. Sur la figure B on identifie la protéine X de poids moléculaire inférieur à 150KDa.

Exercice 1: Vous isolez les protéines d'un lysat cellulaire. Vous réalisez une IP (immuno-précipitation) avec un AC anti-protéine X.

Vous récupérez les produits précipités et procédez à une électrophorèse (SDS-PAGE) (figure A), puis vous réalisez un WB (figure B) en révélant la protéine X avec un AC anti-X de souris non marqué et un AC IIre portant un fluorochrome

Figure A
Résultat de l'électrophorèse



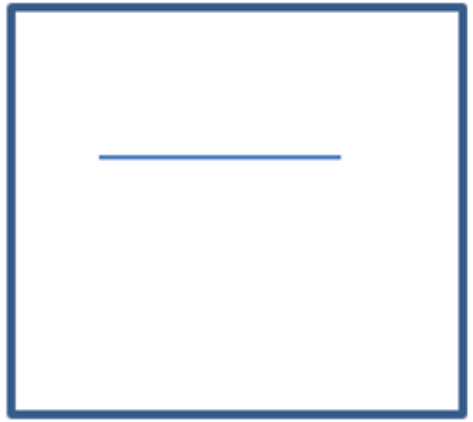
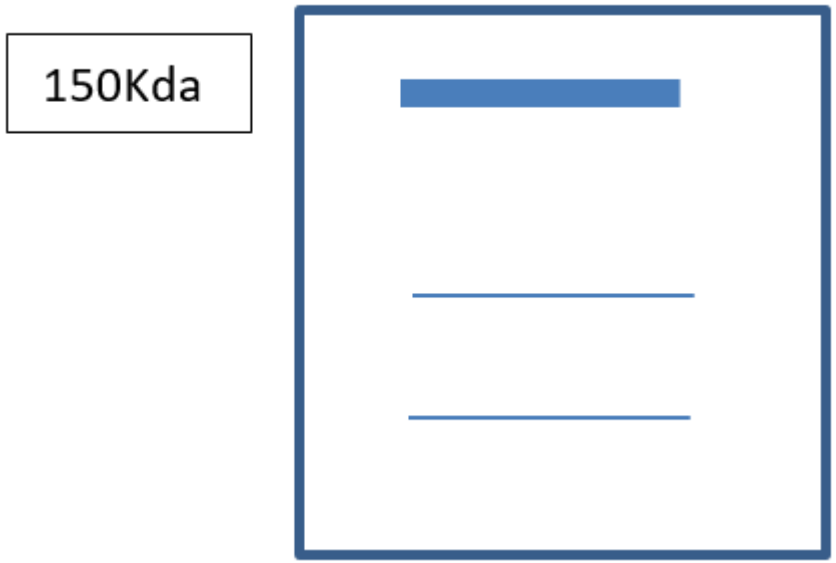


Figure B
Résultat du WB

A. Le gel d'électrophorèse A est réalisé avec SDS. **VRAI**, tjs pour charger négativement et migrer selon le poids seulement
B. La figure A montre la présence de deux protéines sur le gel d'électrophorèse. **VRAI**, 2 poids moléculaires
C. Sur la figure A, la bande du haut marque une protéine de plus haut poids moléculaire que la bande du bas. **VRAI, association de protéines ?**
D. Les AC marqués utilisés pour révéler le WB de la figure B peuvent être des anticorps de lapin ou des anticorps de souris. FAUX, lapin uniquement car Iaires de souris
E. Sur la figure B on identifie la protéine X de poids moléculaire inférieur à 150KDa. VRAI

Exercice 2 : Vous cherchez à savoir si 2 protéines A et B établissent entre elles, une interaction dans le cytoplasme d'une cellule. Vous réalisez une CO-immuno-précipitation sur le lysat total cellulaire contenant ces deux protéines avec un anticorps anti-A. Vous procédez à une électrophorèse avec SDS des produits isolés. Vous obtenez l'image suivante après coloration :



A. Les protéines ont été séparées selon leur poids.

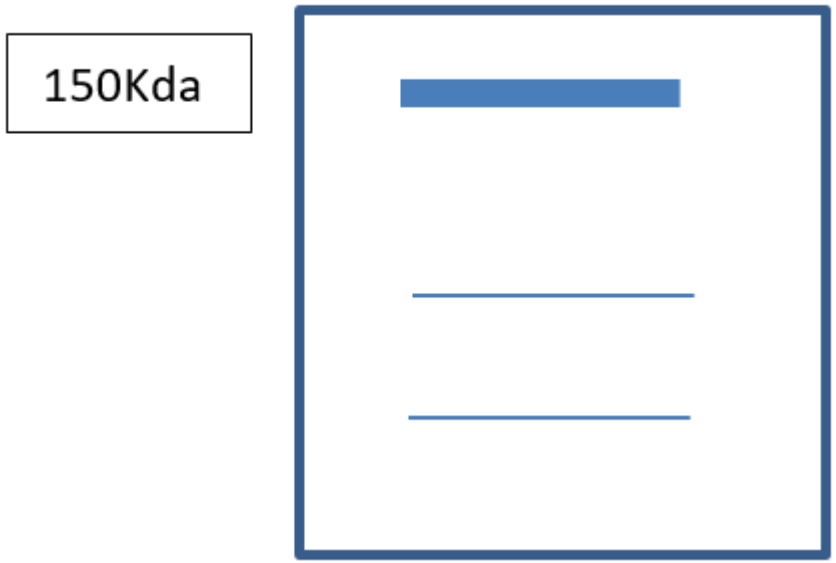
B. Les protéines qui migrent dans le gel sont encore fonctionnelles.

C. la protéine révélée à 150Kda est probablement l'Anticorps responsable de l'immunoprécipitation.

D. Les résultats prouvent qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux protéines A et B.

E. Dans ce type d'expérience, une interaction entre deux protéines de PM différents, il est normal d'avoir 3 bandes.

Exercice 2 : Vous cherchez à savoir si 2 protéines A et B établissent entre elles, une interaction dans le cytoplasme d'une cellule. Vous réalisez une CO-immuno-précipitation sur le lysat total cellulaire contenant ces deux protéines avec un anticorps anti-A. Vous procédez à une électrophorèse avec SDS des produits isolés. Vous obtenez l'image suivante après coloration :



A. Les protéines ont été séparées selon leur poids. **VRAI**

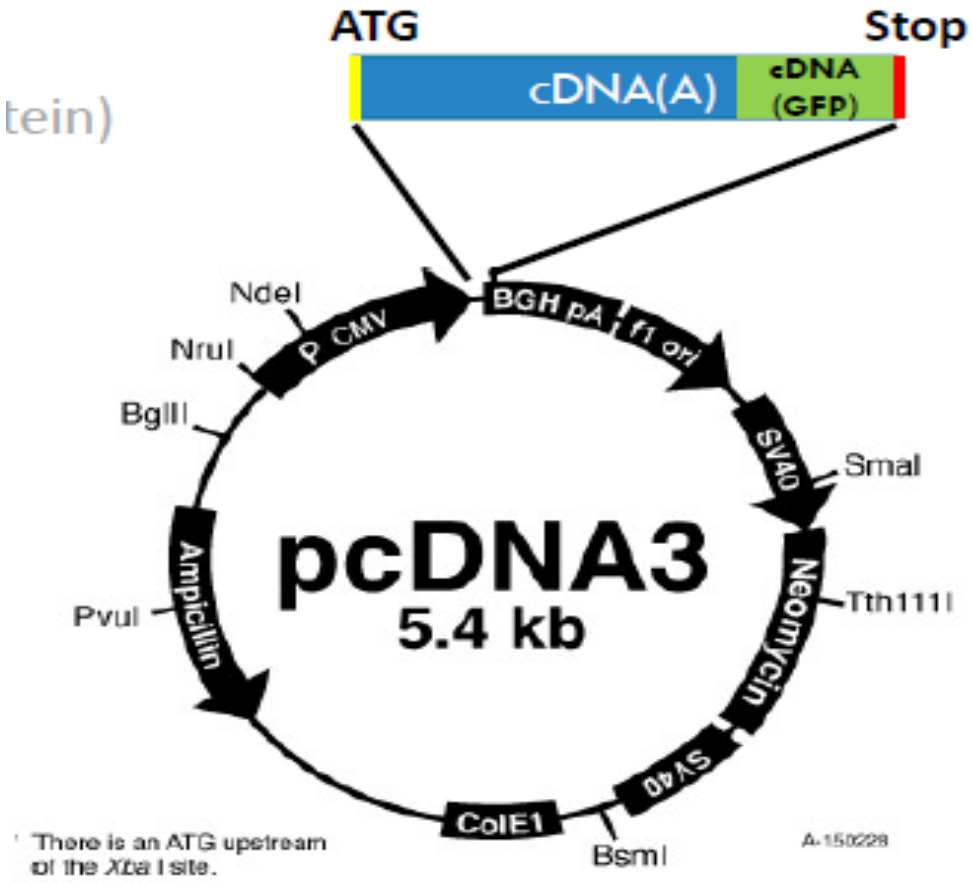
B. Les protéines qui migrent dans le gel sont encore fonctionnelles. **FAUX**, linéarisées avec DTT et chargées négativement avec SDS

C. la protéine révélée à 150Kda est probablement l'Anticorps responsable de l'immunoprécipitation. **FAUX**, AC très léger/prot. Complexe des 2 prot.

D. Les résultats prouvent qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux protéines A et B. **FAUX**, il faudrait faire un western blot

E. Dans ce type d'expérience, une interaction entre deux protéines de PM différents, il est normal d'avoir 3 bandes. **VRAI** : bande la plus grosse = intéraction des 2, + les 2 autres.

tein)



P : promoteur

pA : site de polyadénylation

Neomycin : gène de résistance à la néomycine